

Proje Başlatma Belgesi

1. Genel Bilgiler

Proje Adı: Yapay Zeka Destekli Gıda Kurtarma Ağı

Proje Yöneticisi: Aybüke Kılavuz

Proje Sponsoru: SCA Social – TNC Group Proje Geliştirme Programı

Müşteri / Kullanıcı:

- Market Zincirleri
- Restoranlar
- Oteller
- Fırınlar
- Belediyeler
- Gıda Bankaları
- Sosyal Yardım Kuruluşları
- Gönüllü Organizasyonları

Başlangıç Tarihi: 01.08.2026

Tahmini Süre: 4 ay (16 hafta)

Tahmini Bütçe: 30.000 USD

2. Proje Tanımı ve Gerekçesi

Proje Tanımı:

Yapay Zeka Destekli Gıda Kurtarma Ağı, son kullanma tarihi yaklaşan ancak hâlâ güvenli tüketilebilecek gıda ürünlerinin israf edilmesini önlemek amacıyla geliştirilmiş, yapay zekâ destekli akıllı bir gıda kurtarma ve dağıtım platformudur.

Platform; marketler, restoranlar, oteller, kafeler ve fırınlardan gerçek zamanlı ürün verilerini toplar. Yapay zekâ algoritmaları bu verileri analiz ederek ürünlerin bozulma riskini, bölgesel ihtiyaç yoğunluğunu, uygun yardım kuruluşlarını ve en verimli dağıtım rotalarını belirler.

Böylece bağış süreci manuel kararlarla değil, veri odaklı ve yapay zekâ destekli önerilerle yönetilir. Sistem, hem gıda israfını azaltmayı hem de ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkili yardım ulaştırılmasını hedeflemektedir.

Sistemde makine öğrenmesi tabanlı talep tahmini, öneri sistemleri, rota optimizasyonu ve veri analitiği yöntemleri kullanılacaktır. Yapay zekâ; ürün önceliklendirme, bağış noktası eşleştirme ve dağıtım planlaması süreçlerinde karar destek mekanizması olarak görev yapacaktır.

Gerekçe:

Her yıl milyonlarca ton tüketilebilir gıda, lojistik yetersizlikler, koordinasyon eksikliği ve zamanında yönlendirme yapılamaması nedeniyle israf edilmektedir. Aynı zamanda birçok sosyal yardım kuruluşu düzenli ve yeterli gıda temin etmekte zorlanmaktadır.

Mevcut bağış sistemleri genellikle manuel süreçlere dayanmakta, hangi ürünün nereye gönderileceği çoğunlukla insan kararına bırakılmaktadır. Bu durum hem zaman kaybına hem de ürünlerin kullanılmadan imha edilmesine neden olmaktadır.

Yapay Zeka Destekli Gıda Kurtarma Ağı, yapay zekâ tabanlı tahminleme, önceliklendirme ve rota optimizasyonu sayesinde bağış süreçlerini daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

3. Proje Hedefleri ve Başarı Kriterleri

Hedef	Başarı Kriteri
Gıda israfını azaltmak	Pilot bölgede israfın %30 azaltılması
Bağış süresini hızlandırmak	Ürünlerin 2 saat içinde uygun kuruma yönlendirilmesi
AI tahmin doğruluğu	En az %90 doğruluk
Lojistik optimizasyonu	Teslimat rotalarında %20 zaman tasarrufu
Kullanıcı memnuniyeti	%90 memnuniyet oranı
Sistem kullanılabilirliği	%99 sistem erişilebilirliği

4. Kapsam – Teslimatlar

Dahil Olanlar: Yapay zekâ destekli analiz motoru, Son kullanma tarihi risk analizi, Bölgesel ihtiyaç tahmin sistemi, Akıllı dağıtım öneri sistemi, Rota optimizasyon modülü, Market yönetim paneli, Yardım kuruluşu paneli, Yönetici kontrol paneli (Dashboard), Gerçek zamanlı bildirim sistemi, Pilot uygulama, Test raporları

Hariç Olanlar: Online ödeme sistemi, Ticari satış işlemleri, Uluslararası dağıtım ağı, Drone ile teslimat, Robotik depo otomasyonu

Ana Teslimatlar: Web Platformu, Yönetici Paneli, AI Analiz Motoru, Lojistik Optimizasyon Modülü, Pilot Veri Seti, Test Sonuçları, Kullanım Kılavuzu, Nihai Proje Raporu

5. Varsayımlar ve Kısıtlar

Varsayımlar:

- Marketler ürün verilerini sisteme düzenli olarak aktaracaktır.
- Yardım kuruluşları sisteme kayıtlı olacaktır.
- Konum verileri doğru şekilde paylaşılacaktır.
- Yapay zekâ modeli geçmiş verilerle eğitilecektir.
- Pilot bölgede yeterli kullanıcı bulunacaktır.

Kısıtlar:

- Pilot uygulama yalnızca tek şehirde gerçekleştirilecektir.
- İlk sürüm yalnızca web tabanlı olacaktır.
- Veri paylaşımı gönüllülük esasına dayanacaktır.
- Bütçe 30.000 USD ile sınırlıdır.
- Proje geliştirme süresi 4 aydır.

6. Riskler

Risk	Önlem
Veri paylaşımının yetersiz olması	Pilot iş ortakları ile çalışma
AI tahminlerinin düşük doğruluk vermesi	Sürekli model eğitimi
Yanlış ürün sınıflandırması	Manuel doğrulama mekanizması
Veri güvenliği ihlalleri	Şifreleme ve rol tabanlı erişim
Sistem yoğunluğu	Bulut tabanlı ölçeklenebilir altyapı
Kullanıcı adaptasyonunun düşük olması	Eğitim ve kullanıcı dostu arayüz

7. Paydaşlar

Paydaş	Rolü
SCA Social	Proje Sponsoru
Proje Yöneticisi	Proje planlama ve koordinasyon
AI Geliştirme Ekibi	Yapay zekâ modeli geliştirme
Yazılım Ekibi	Platform geliştirme
Market Zincirleri	Bağış verilerini sağlama
Yardım Kuruluşları	Gıda dağıtımı
Belediyeler	Yerel koordinasyon
Gönüllüler	Teslimat desteği
Son Kullanıcılar	İhtiyaç sahipleri

8. Kilometre Taşları

Taş 1: Proje başlangıç toplantısı

Taş 2: Gereksinim analizi tamamlanması

Taş 3: Sistem mimarisinin oluşturulması

Taş 4: AI modelinin ilk versiyonu

Taş 5: Web platformunun geliştirilmesi

Taş 6: Dashboard tasarımı

Taş 7: Pilot testlerin başlatılması

Taş 8: AI modelinin iyileştirilmesi

Taş 9: Son kullanıcı testleri

Taş 10: Nihai proje teslimi

9. Kabul ve Çıkış Kriterleri

Kriterler:

- Tüm temel modüller eksiksiz çalışmalıdır.
- Yapay zekâ modeli hedeflenen doğruluk oranına ulaşmalıdır.
- Pilot test başarıyla tamamlanmalıdır.
- Kullanıcı kabul testlerinden olumlu sonuç alınmalıdır.
- Sistem performans testlerini başarıyla geçmelidir.
- Nihai rapor, sunum ve proje dokümanları eksiksiz teslim edilmelidir.

10. Onaylar

İsim	Rol	İmza	Tarih
SCA Social Yetkilisi	Proje Sponsoru		
Aybüke Kılavuz	Proje Yöneticisi		
Proje Değerlendirme Komisyonu	Proje Onayı		